РОБОДОВОД

# Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

## Аэропорт

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: test-v2.

Версия расчёта: object-role-analysis-v3. Версия отчёта: role-report-view-v1.

## Ключевые показатели сценария

Парк: 193 · эквивалент ставок: 63.55

CAPEX покупки: 694,8 млн ₽

Годовой чистый эффект: 28,6 млн ₽

NPV за 5 лет: -598,8 млн ₽

## Существенные ограничения

Типовой сценарий не является утверждённой формулой C11 или паспортом робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Для аэропорта расчётный парк — 193. NPV покупки за 5 лет: -598789799.51 ₽. NPV аренды: -175715491.75 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 193. Реализуемый эквивалент ставок: 63.55.

## Работы, люди и назначенные модели

| Работа | Люди | Объём/сут | Парк |
|---|---|---|---|
| Обработчик багажа | 100.00 | 35000.00 item | 52 |

Задача: Перевозка стандартного багажа между узлами; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оператор тележек | 80.00 | 22400.00 portion | 17 |

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: сценарный тип / не выбрана;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оператор тележек | 80.00 | 448.00 cart | 24 |

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: сценарный тип / не выбрана;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оператор тележек | 80.00 | 2240.00 kg | 10 |

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: сценарный тип / не выбрана;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Водитель спецтехники | 30.00 | 300.00 delivery | 5 |

Задача: Перевозка закрытого оборудования к пункту подготовки, без заправки; модель: сценарный тип / не

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уборщик терминала | 30.00 | 51000.00 m2 | 27 |

Задача: Уборка доступной площади терминала; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уборщик перрона | 30.00 | 102000.00 m2 | 12 |

Задача: Уборка выделенного участка перрона при условном допуске; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 130200.00 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

Допуск не подтверждён: Допуск на перрон, погода, зоны движения, пригодность модели и маршрут не

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инспектор ВПП | 10.00 | 100.00 item | 3 |

Задача: Сбор изображений покрытия для решения инспектора; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Охранник | 30.00 | 600.00 item | 5 |

Задача: Патрульная видеосъёмка без решения об охране; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 104160.00 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

| Работа | Люди | Объём/сут | Парк |
|---|---|---|---|
| Ассистент пассажиров | 20.00 | 160.00 delivery | 3 |

Задача: Перевозка багажа по запросу без сопровождения человека; модель: сценарный тип / не выбрана;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Курьер | 20.00 | 200.00 delivery | 11 |

Задача: Доставка документов или вещей между разрешёнными точками; модель: сценарный тип / не

| | | | |
|---|---|---|---|
| Работник перрона | 100.00 | 300.00 delivery | 22 |

Задача: Перевозка закрытого груза по разрешённому маршруту; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сотрудник наземной поддержки | 60.00 | 300.00 delivery | 14 |

Задача: Доставка оборудования между наземными точками; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 130200.00 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

## Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Маршрутная симуляция не включена; выработка остаётся сценарной.

Снимки текущей сцены не получены в этом сеансе.

## Экономика: покупка и аренда

| Вариант | CAPEX, ₽ | NPV, ₽ | ROI, % |
|---|---|---|---|
| Покупка | 694800000.00 | -598789799.51 | -79.39 |

Покупка: CAPEX 694800000.00 руб.; чистый годовой эффект 28641336.00 руб.; NPV -598789799.51 руб.; ROI -79.39%.

Покупка: окупаемость 24.26 лет.

Покупка, 5 лет: NPV -598789799.51 руб.; ROI -79.39%.

Покупка, 10 лет: NPV -551055761.48 руб.; ROI -58.78%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аренда | 0.00 | -175715491.75 | Нужны данные |

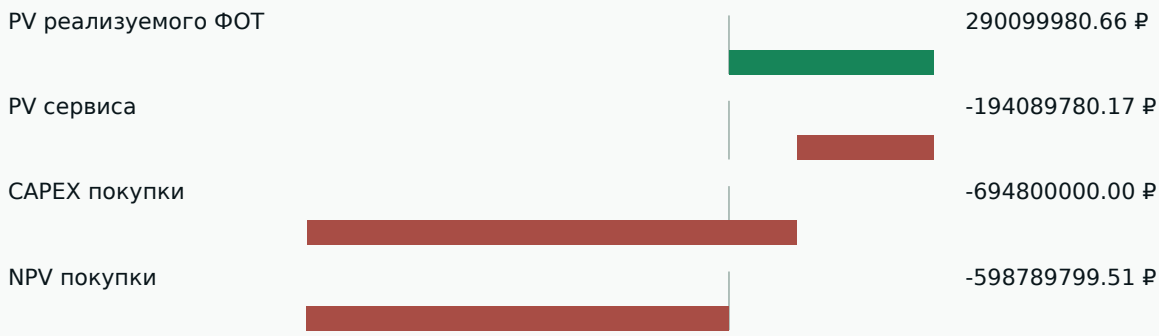
Аренда: CAPEX 0.00 руб.; чистый годовой эффект -52418664.00 руб.; NPV -175715491.75 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV -175715491.75 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV -263077146.29 руб.; ROI Нужны данные.

## Waterfall: дисконтированные ступени NPV покупки

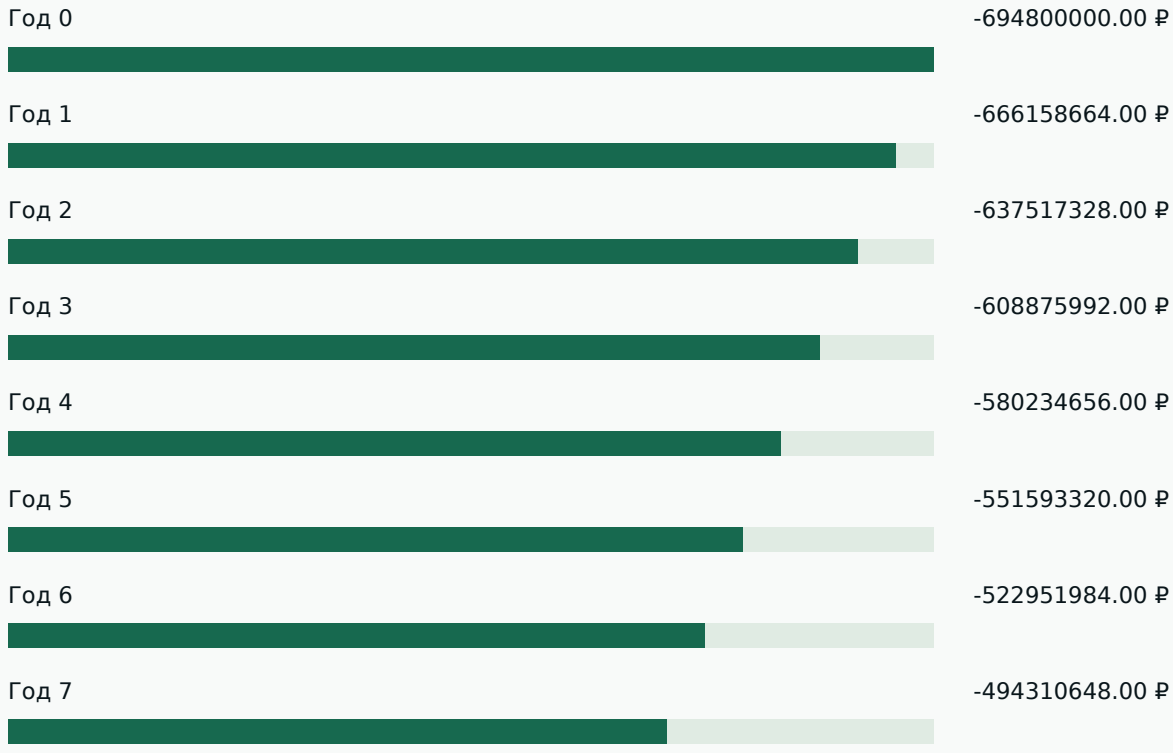



## Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

| Доля ФОТ | NPV покупки | NPV аренды | Горизонт |
|---|---|---|---|
| 0% | -888889780.18 | -465815472.42 | 5 лет |
| 50% | -598789799.51 | -175715491.75 | 5 лет |
| 100% | -308689818.85 | 114384488.90 | 5 лет |

## Денежный поток: накопленный эффект, ₽

### Покупка



| | |
|---|---|
| Год 8 | -465669312.00 ₽ |
| Год 9 | -437027976.00 ₽ |
| Год 10 | -408386640.00 ₽ |

### Аренда

| | |
|---|---|
| Год 0 | 0.00 ₽ |
| Год 1 | -52418664.00 ₽ |
| Год 2 | -104837328.00 ₽ |
| Год 3 | -157255992.00 ₽ |
| Год 4 | -209674656.00 ₽ |
| Год 5 | -262093320.00 ₽ |
| Год 6 | -314511984.00 ₽ |
| Год 7 | -366930648.00 ₽ |
| Год 8 | -419349312.00 ₽ |
| Год 9 | -471767976.00 ₽ |
| Год 10 | -524186640.00 ₽ |

## Сценарии, ограничения и источники

Условный сценарий: парк 205; NPV покупки -634417281.14 руб. Условный расчёт; безопасность и допуск не подтверждены

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

## Риски и проверки перед закупкой

Типовой сценарий не является утверждённой формулой C11 или паспортом робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Штат каждой роли учитывается один раз; доли её работ суммарно не больше 1.

Цены покупки и тарифы аренды — бюджетные допущения, не предложения поставщиков.

Уборщик перрона: Допуск на перрон, погода, зоны движения, пригодность модели и маршрут не подтверждены

## Источники и происхождение чисел

Ниже приведены сохранённые основания для выработки, цены и допустимого груза каждой выбранной работы. Сценарные допущения требуют подтверждения до закупки.

### Обработчик багажа · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_BAGGAGE-BAGGAGE_HANDLER.

### Оператор тележек · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_CATERING-TROLLEY_OPERATOR.

### Оператор тележек · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INTERNAL_LOGISTICS-TROLLEY_OPERATOR.

### Оператор тележек · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_WASTE-TROLLEY_OPERATOR.

### Водитель спецтехники · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_FUELLING-SPECIAL_EQUIPMENT_DRIVER.

### Уборщик терминала · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AP-CLEANER-01.

### Уборщик перрона · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_APRON_CLEANING-PERRON_CLEANER.

## ИСТОЧНИКИ · ПРОДОЛЖЕНИЕ

### Инспектор ВПП · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INSPECTION-RUNWAY_INSPECTOR.

### Охранник · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INSPECTION-SECURITY_GUARD.

### Ассистент пассажиров · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_PASSENGER_ASSISTANCE-PASSENGER_ASSISTANT.

### Курьер · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_PASSENGER_ASSISTANCE-COURIER.

### Работник перрона · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_GROUND_SERVICE-RAMP_WORKER.

### Сотрудник наземной поддержки · позиция сценарный тип

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_GROUND_SERVICE-GROUND_SUPPORT_WORKER.